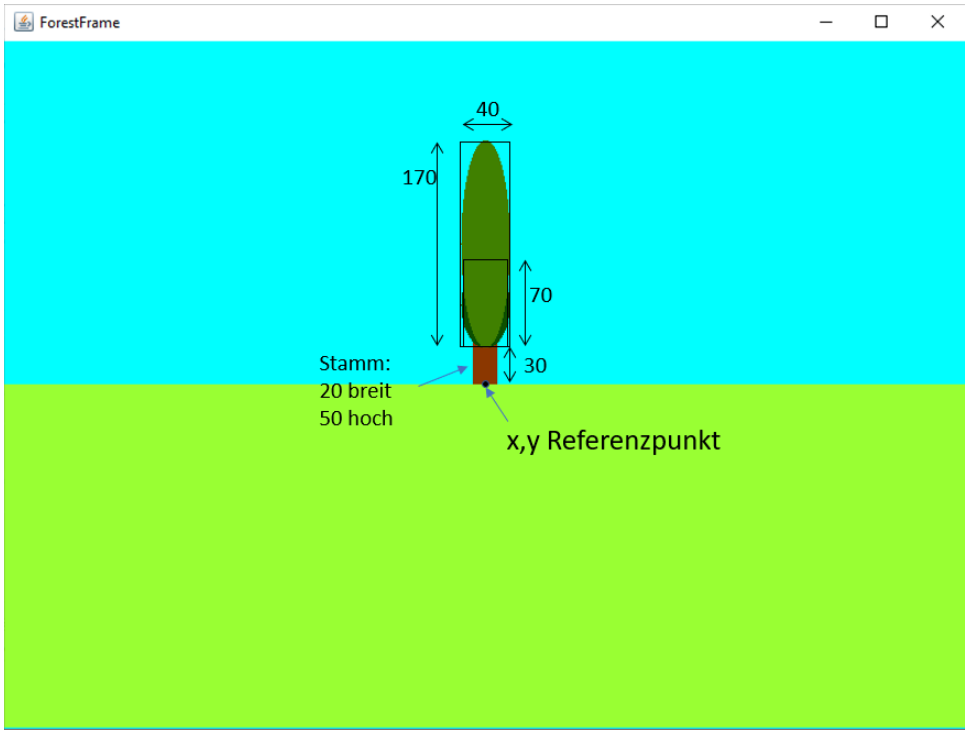
Übung : ForestPanel

Im Rahmen dieser Übung werden wir Methoden verwenden, um Bäume an bestimmten Stellen auf dem Panel zu zeichnen. Ausgehend von einem Baum werden wir durch Modularisierung einen ganzen Wald erzeugen, indem wir die Zeichenmethode innerhalb einer Schleife immer wieder aufrufen.

Aufgabe 1:

Zunächst soll in **paintComponent**() ein Baum zentriert zur Bildmitte gezeichnet werden. Verwenden Sie hierzu `getWidth()` und `getHeight()`. Sorgen Sie ebenso für den Himmel (`Color.CYAN`) und die Wiese (`GRASS_GREEN`). Der Baum besteht aus einem Stamm und zwei Ovalen, die nach der Skizze unten positioniert werden sollen. Der Referenzpunkt soll die untere Stammmitte sein.



Aufgabe 2: Methode drawTree

Erstellen Sie nun die Methode **drawTree**() und zeichnen Sie den Baum. Dabei soll **x** und **y** die untere Mitte des Stamms bezeichnen.

Aufgabe 3: Wald aus vielen Bäumen

Nun benutzen wir die neu erstellte Methode, um an verschiedenen Positionen 100 Bäume zu pflanzen.

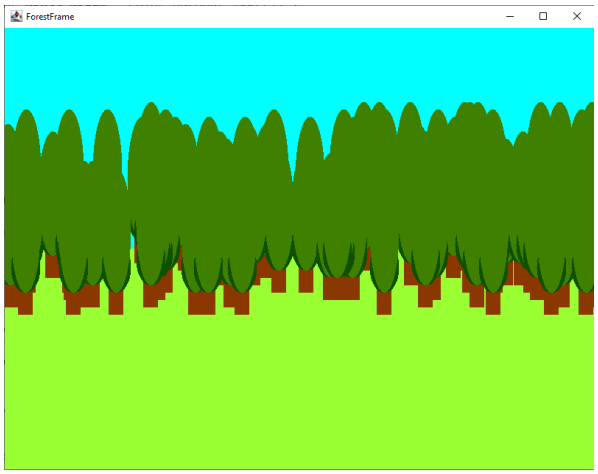
- Erstellen Sie einen for Loop von 0 bis 100 und Zeichnen Sie Bäume an der **x**, **y** Koordinate, welche variiert:
- **x** soll hierbei über die ganze horizontale variieren.
- **y** soll von der Bildschirmmitte maximal um 50px nach oben und 50px nach unten variieren.
- Verwenden Sie **`Math.random`**`()` um zufällige Zahlen zu erhalten.



Wenn wir alles dem Zufall überlassen, überdecken die Stämme die Bäume, die weiter vorne (grösseres y) gezeichnet sind, wenn sie von der Reihenfolge später erscheinen. Das wollen wir mit der nächsten Aufgabe noch etwas verschönern.

Aufgabe 4: Kleinere Forstarbeiten zur Verschönerung

Die **y** Koordinate soll nicht mehr vom Zufall abhängig sein, sondern in 10 Stufen je 10px von der Bildschirmmitte anwachsen. Innerhalb jeder Stufe sollen dann 10 Bäume an zufälligen x Positionen gepflanzt werden. Wir erzeugen also zwei geschachtelte for-Schleifen (nested loops).



Aufgabe 5: Der Wald soll bunter werden

In der Vorlage sind verschiedene Farbtöne für den Stamm und das Laub bereits definiert.

```
private static final Color STEM_BROWN_1 = Color.decode("#8b3700");
private static final Color STEM_BROWN_2 = Color.decode("#b30000");
private static final Color STEM_BROWN_3 = Color.decode("#4d1a00");

private static final Color FOLIAGE_GREEN_1 = Color.decode("#0c5000");
private static final Color FOLIAGE_GREEN_2 = Color.decode("#408000");
private static final Color FOLIAGE_GREEN_3 = Color.decode("#00b300");
```

Sorgen Sie beim Zeichnen der Bäume dafür, das zufällig zwischen den Farben gewählt wird. Erzeugen Sie hierfür drei unterschiedliche Zustände, für die Sie dann die drei Farbkombinationen zuweisen. Verwenden Sie nun für beide Ovale die gleiche Laubfarbe.



Aufgabe 6:

Gerne dürfen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, den Wald noch zu erweitern.